# KI prüfen statt KI glauben

## Abweichungsanalyse mit generativer KI im Controlling

Controlling im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz · Bachelor Betriebswirtschaft, letztes Studiendrittel

**Dr. Christian Neusser**

Probelehrveranstaltung im Berufungsverfahren, Professur (W2) für ABWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Finanzierung
Hochschule Ansbach, Fakultät Wirtschaft · 6. November 2026 · Wahlthema

# Montag, 9 Uhr: der Monatsbericht Oktober

Rangau Antriebstechnik GmbH, Produktlinie Getriebe (fiktiv)

| | Plan | Ist |
|---|---|---|
| **Deckungsbeitrag** | 400.000 EUR | 297.000 EUR |
| **Abweichung** | | **103.000 EUR unter Plan** |

*Die Geschäftsführung will bis 10 Uhr eine Kommentierung. Die Controllerin lässt sie von einem Sprachmodell schreiben.*

**KI-Kommentar zum Monatsbericht (für die Lehre nachgestellt)**

Der Deckungsbeitrag der Produktlinie Getriebe lag im Oktober mit 297.000 EUR um 103.000 EUR unter Plan. (A) Hauptursache ist der Absatzrückgang: Mit 900 statt 1.000 Stück erklärt die geringere Menge den Großteil der Abweichung. (B) Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten. (C) Da der Absatz rückläufig ist, empfehlen wir, die Jahresprognose um 10 Prozent zu senken.

**Würden Sie diesen Kommentar so abschicken?** Ja | Unsicher | Nein

# Daraus folgen drei Ziele

- eine Deckungsbeitragsabweichung in Menge, Preis und Kosten zerlegen
- eine Aussage eines KI-Kommentars gegen Daten und Quellen prüfen
- beurteilen, wie ein guter Auftrag an die KI aussieht und was beim Menschen bleibt

**Leitfrage: Würden Sie unterschreiben, was die KI geschrieben hat?**

*Grundlagen ohne KI, Urteilskraft mit KI. Geprüft wird später genau das: eine Klausuraufgabe mit vorgegebenem KI-Text.*

# Wie ein Sprachmodell einen Kommentar schreibt

| Es setzt fort | Es formuliert, statt zu rechnen | Es füllt Lücken |
|---|---|---|
| Wort für Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung | Zahlen übernommen, Ursachen aus Sprachmustern | Lücken mit dem Typischen gefüllt |

**Ein Sprachmodell ist stark in der Sprache und schwach im Beleg. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.**

# Die Abweichung in drei Schritten zerlegen

| | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Menge (Stück) | 1.000 | 900 |
| Preis je Stück | 1.200 EUR | 1.150 EUR |
| variable Kosten je Stück | 800 EUR | 820 EUR |
| Deckungsbeitrag je Stück | 400 EUR | 330 EUR |
| **Deckungsbeitrag** | **400.000 EUR** | **297.000 EUR** |

**Mengenabweichung**

(Ist-Menge minus Plan-Menge) mal Plan-Deckungsbeitrag je Stück

**Preisabweichung**

(Ist-Preis minus Plan-Preis) mal Ist-Menge

**Kostenabweichung**

(Plan-Kosten minus Ist-Kosten je Stück) mal Ist-Menge

**Die drei Teile ergeben zusammen genau die Gesamtabweichung. Was übrig bleibt, ist ein Rechenfehler.**

# Ihre Aufgabe: Prüfwerkstatt

Am Handy · allein rechnen, zu zweit prüfen · drei Minuten

## Auftrag

- Scannen, Fantasienamen wählen. Er gilt auch für das Duell später.
- Allein, 60 Sekunden: Mengenabweichung eintippen. Das Datenblatt steht im Handy.
- Zu zweit: Urteil und Beleg wählen, abschicken.
- Ohne Handy: Arbeitsblatt, gleiche Schritte.

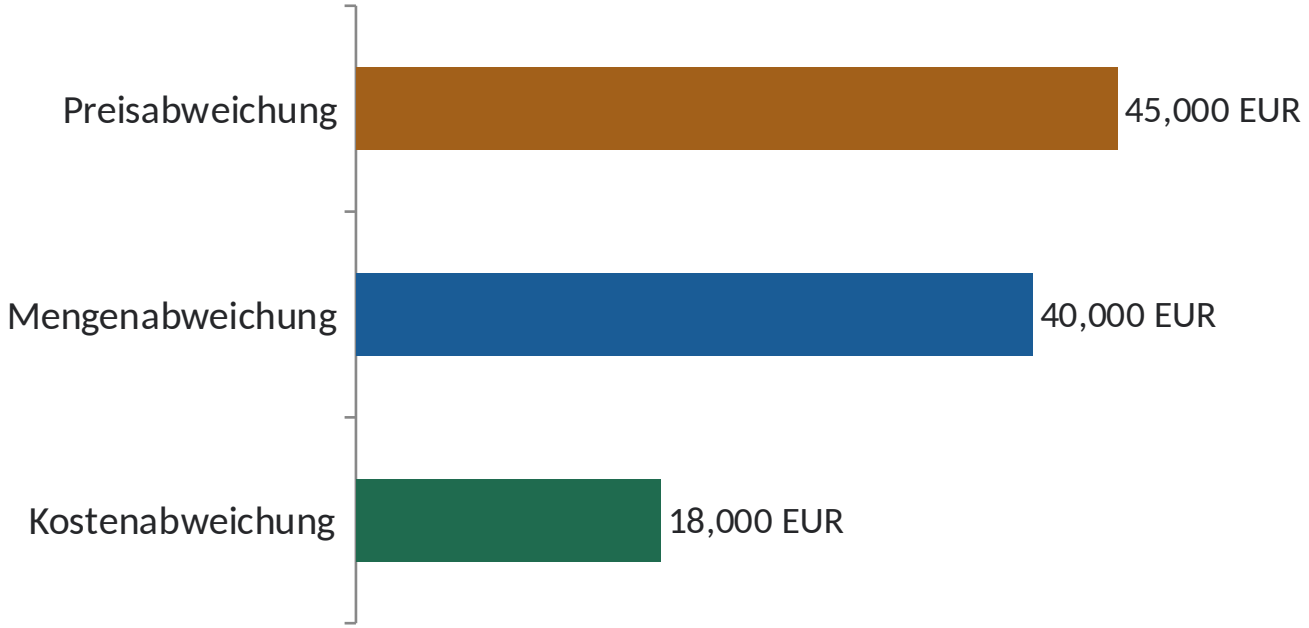
## Ihre Reihe ist Expertin für

- Erste Reihe: Aussage A, Gewichtung
- Zweite Reihe: Aussage B, Ursache
- Dritte Reihe und dahinter: Aussage C, Trend

Runde 1 von 2
Gesamtwertung am Ende

**Hält Ihre Aussage den Daten stand? Ja oder nein, mit Beleg.**

# Der größte Treiber ist der Preis, nicht die Menge




### Je Stück und in Summe

- Preis: 50 EUR unter Plan mal 900 Stück
- Menge: 100 Stück weniger mal 400 EUR
- Kosten: 20 EUR über Plan mal 900 Stück
- **Summe: 103.000 EUR**

**Die Menge erklärt 40.000 von 103.000 Euro, also weniger als die Hälfte.**

# Drei Aussagen, die die Daten nicht tragen

| | | |
|---|---|---|
| **A „Die geringere Menge erklärt den Großteil“** | Menge 40.000 EUR, Preis 45.000 EUR. Weniger als die Hälfte. | **falsche Gewichtung** |
| **B „Gestiegene Stahlpreise belasten die Kosten“** | Einkauf: Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage. | **erfundene Ursache** |
| **C „Absatz rückläufig, Prognose um 10 Prozent senken“** | August 1.020 und September 1.010 Stück. Ein Kunde hat 80 Stück auf November verschoben. | **erfundener Trend, falsche Empfehlung** |

*Richtig war nur der erste Satz: die Zahlen, die das Modell aus der Eingabe übernommen hat.*

**Zweite Abstimmung: Würden Sie den Kommentar jetzt noch abschicken?**

# Drei Prüffragen für jeden KI-Text

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Nachvollziehbar?** | Lässt sich jede Aussage auf eine Zahl oder eine Quelle zurückführen? | *Gewichtung und Stahlpreise scheitern hier* |
| 2 | **Reproduzierbar?** | Kommt mit derselben Eingabe dasselbe heraus? Sind Eingabe, Datenstand und Modell dokumentiert? | *ein zweiter Lauf hätte andere Ursachen genannt* |
| 3 | **Verantwortet?** | Gibt es einen Menschen, der die Ursache kennt und den Bericht abzeichnet? | *die Verschiebung kennt nur der Vertrieb* |

**Ohne drei Mal Ja verlässt kein KI-Text das Controlling.**

# Auftrags-Duell: Wer baut den besseren Auftrag?

## So läuft es

- Gleicher Name wie in der Prüfwerkstatt; neu dabei: scannen
- Höchstens vier Bausteine für den Auftrag an die KI, 60 Sekunden
- Gute Bausteine bringen Punkte, Fehlerquellen kosten Punkte, Tempo gibt Bonus
- Danach sehen Sie, was die KI auf Ihren Auftrag schreibt

## Mitspielen

Runde 2 von 2
zählt mit Runde 1
zur Gesamtwertung

**Die Antwort der KI ist regelbasiert simuliert: gleiche Bausteine, gleiche Antwort. So vergleichen wir Aufträge, nicht Zufall.**

# Der Positivfall: gleiche KI, besserer Auftrag

## Der bessere Auftrag

- Rolle: Entwurf des Monatskommentars für die Geschäftsführung
- Daten: Plan und Ist, Absatz August bis Oktober, Hinweise aus Vertrieb und Einkauf
- Regel 1: Abweichung nach Menge, Preis, Kosten zerlegen, Rechnung zeigen
- Regel 2: Ursache nur mit Quelle, sonst als offen markieren

## Was zurückkommt (nachgestellt)

- Preis minus 45.000 EUR: Rabattaktion Ersatzgetriebe (Vertrieb, 20.10.)
- Menge minus 40.000 EUR: 80 Stück auf November verschoben (Vertrieb, 14.10.), kein Trend
- Kosten minus 18.000 EUR: Überstunden in der Montage (Einkauf, 30.10.)
- Offen: Wie lange dauern die Krankheitsausfälle?

**Ein guter Auftrag senkt den Prüfaufwand. Ersetzen kann er die Prüfung nicht.**

# Freigabe: Würden Sie jetzt abschicken?

### Zerlegen

Menge 40.000, Preis 45.000, Kosten 18.000: genau 103.000 Euro.

### Prüfen

Drei Aussagen, drei Belege. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

### Beurteilen

Ein guter Auftrag liefert Rechnung und Quelle mit; Gewichtung und Freigabe bleiben beim Menschen.

**Vertrauen, dreimal gemessen**

| | |
|---|---|
| 1 | KI-Text vor der Prüfung<br>grün · gelb · rot |
| 2 | nach der Prüfung<br>grün · gelb · rot |
| 3 | Positivfall mit Belegen<br>grün · gelb · rot |

**Dritte Abstimmung: Kommentar aus dem Positivfall freigeben?**

Ja | Unsicher | Nein

# Wie es weitergeht

## Bis zur nächsten Sitzung

- Hausaufgabe: Datenblatt einer KI Ihrer Wahl geben, Auftrag dokumentieren, Ergebnis mit den drei Fragen prüfen
- Selbsttest mit Rückmeldung, rund zehn Minuten
- Klausur: Aufgabe mit vorgegebenem KI-Text

## Material und Hausaufgabe

- Alles auf einer Seite, ohne Anmeldung
- auch im Menü der Bewerbungsseite unter „Probelehrveranstaltung“

**Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen.**

# Anhang

Datenblatt · Zwei Läufe, zwei Ursachen · Daten und Vertraulichkeit · Quellen

# A1 Das Datenblatt

| | |
|---|---|
| **Absatz August** | 1.020 Stück (Plan 1.000) |
| **Absatz September** | 1.010 Stück (Plan 1.000) |
| **Absatz Oktober** | 900 Stück (Plan 1.000) |
| **Hinweis Vertrieb, 14.10.** | Ein Kunde hat einen Abruf über 80 Stück von Oktober auf November verschoben. |
| **Hinweis Vertrieb, 20.10.** | Rabattaktion für Ersatzgetriebe im Oktober, Durchschnittspreis 1.150 EUR. |
| **Hinweis Einkauf, 30.10.** | Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage (Krankheitsausfälle). |

# A2 Zwei Läufe, zwei Ursachen

**Lauf 1**

„… Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten.“

**Lauf 2, gleiche Eingabe**

„… Zusätzlich drücken höhere Energiekosten auf die Marge.“

**Beide Ursachen sind plausibel, keine ist belegt. Für die Lehre nachgestellt.**

# A3 Daten und Vertraulichkeit

- Keine Kunden-, Lieferanten- oder Personaldaten in frei zugängliche Modelle eingeben
- Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung nutzen, Datenschutz-Grundverordnung beachten
- Klare Freigaberegel: Wer darf welche KI-Texte nach außen geben?
- Eingabe, Datenstand und Modellversion dokumentieren, damit der Text später prüfbar bleibt

# A4 Quellen


- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. Proceedings of FAccT 2021, 610 bis 623.
- Weber, J., & Schäffer, U. (2020). Einführung in das Controlling (16. Aufl.). Schäffer-Poeschel.
- Möller, K., Schäffer, U., & Verbeeten, F. (2020). Digitalization in management accounting and control. Journal of Management Control, 31(1), 1 bis 8.
- Hochschule Ansbach (2024). Modulhandbuch Betriebswirtschaft (SPO WS 18/19): Controlling I, KI for Business, Angewandtes Controlling
- Fall Rangau Antriebstechnik GmbH: fiktiv, angelehnt an eigene Praxis; KI-Kommentar für die Lehre nachgestellt